I. Le système endomembranaire

A. Définition et compartiments

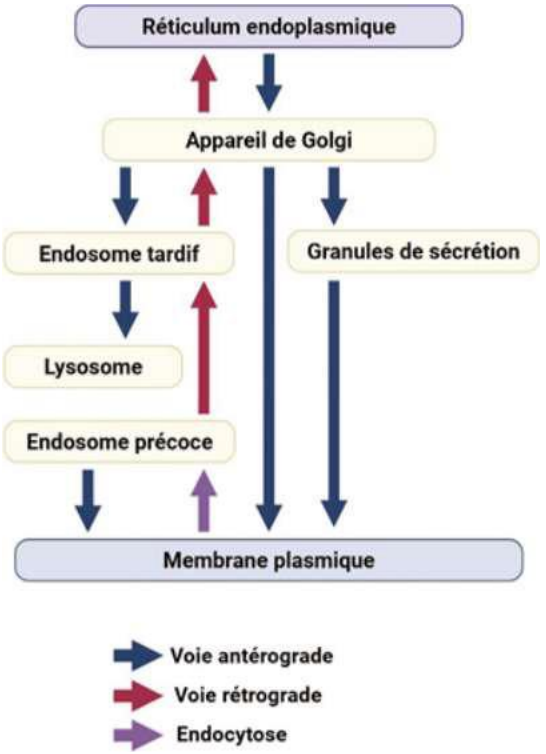
Système endomembranaire = ensemble de compartiments **délimités par une membrane** qui communiquent par **transport vésiculaire** ou par **continuité membranaire** (la membrane externe de l'enveloppe nucléaire fait partie du RE). Réseau **propre aux eucaryotes**.

- **Inclus** : RE (+ enveloppe nucléaire), appareil de Golgi, endosomes, lysosomes, vésicules de transport (et membrane plasmique par fusion des vésicules).
- **Exclus** : **mitochondries** et **peroxysomes** → pas d'échange vésiculaire ; ils importent leurs protéines directement depuis le cytosol avec des récepteurs et translocons propres.
- **Rôles** : biosynthèse et maturation des protéines et lipides (pH et conditions propres à chaque compartiment), tri, adressage, recyclage, dégradation.
- **Adressage** : des **signaux d'adressage** portés par la cargaison (protéines) disent où aller (RE, Golgi, membrane…) ; le **compartiment receveur** est reconnu grâce aux **SNARE** et **protéines G monomériques** (CM suivant).

> **À retenir**
> **La lumière d'un compartiment = milieu extracellulaire**. La face luminale d'une membrane = face extracellulaire de la membrane plasmique (quand la vésicule fusionne, l'intérieur se retrouve à l'extérieur).

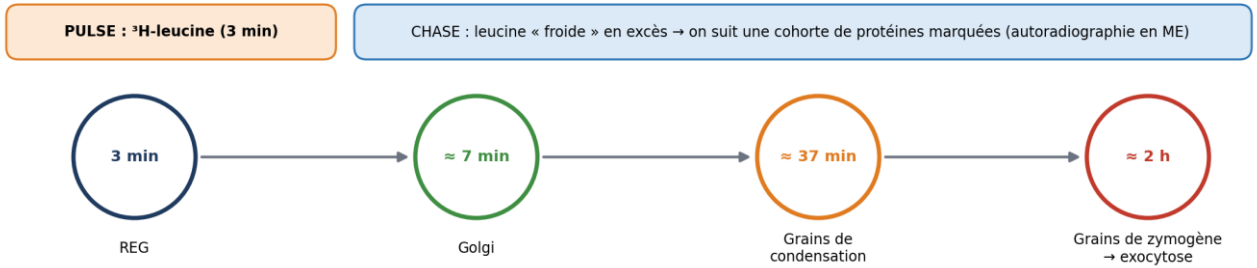
B. Trois grandes voies de trafic

- **Antérograde (sécrétion)** : RE → Golgi → granules de sécrétion / lysosomes / membrane plasmique → milieu extracellulaire.
- **Rétrograde** : Golgi → RE ; sert au **contrôle** et à la **séquestration** des protéines et lipides.
- **Endocytose** : invagination de la MP → vésicule → endosome précoce → endosome tardif → lysosome.



Voies antérograde, rétrograde et endocytose

C. L'expérience de Pulse-Chase de Palade



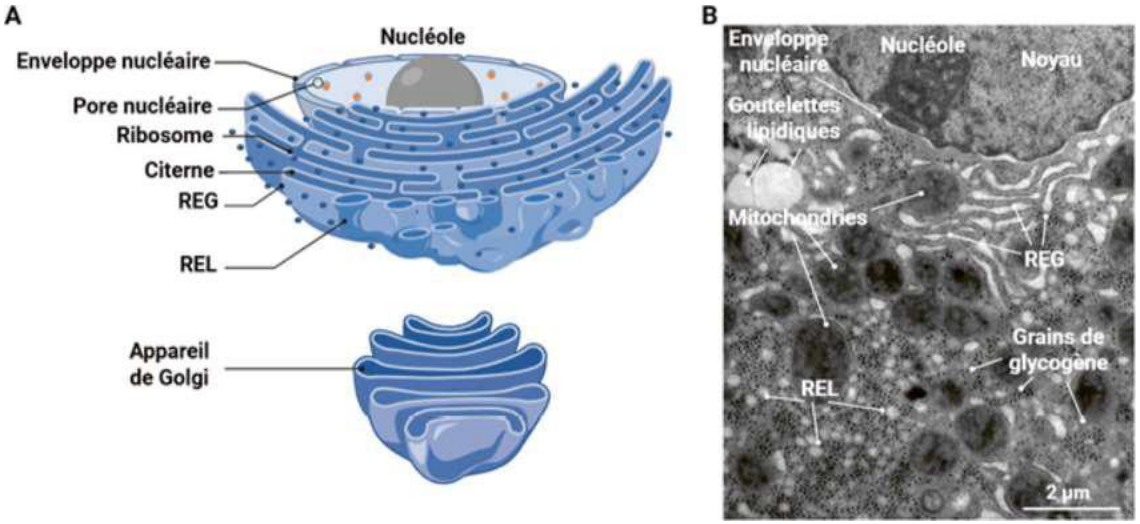
- **Modèle** : cellules acineuses du pancréas (sécrètent beaucoup d'enzymes digestives). Marquage des AA par de la **³H-leucine** (autoradiographie en ME).
- **Pulse** : 3 min au contact de leucine radioactive (« chaude »). **Chase** : on remplace par de la leucine normale (« froide ») ; sinon l'incorporation serait permanente et on ne pourrait plus suivre une cohorte de protéines marquées.

> **Conclusion**
> Le marquage se déplace **RE → Golgi → grains de condensation → grains de zymogène / exocytose** : flux à **sens unique** = **voie antérograde sécrétrice**.

II. Organisation du RE

A. Organisation et contacts

- Réseau de **citernes aplaties et de tubules** collé au noyau ; **lumière continue avec l'espace périnucléaire**. Présent chez les cellules animales et végétales.
- ≈ **50 % des membranes** de la cellule. Hépatocyte : 13 % du volume, 50 % des membranes (synthèse protéique + détoxification).
- Membrane proche de la membrane plasmique, mais **beaucoup moins riche en cholestérol**.
- **Contact avec le Golgi** : transport vésiculaire (vésicules **COPII**).
- **Contact avec les mitochondries** : sites étroits **MAM** (Mitochondria-Associated Membranes) → échanges de lipides, métabolisme énergétique. Pas de vésicules ⇒la mitochondrie **n'appartient pas** au système endomembranaire.



B. Comparer REG / REL

	REG (granuleux)	REL (lisse)
Ribosomes	Oui, sur la **face cytosolique**	**Aucun**
Forme	Citernes aplaties	Surtout des **tubules**
Fonctions	Synthèse des protéines sécrétées et membranaires ; **N-glycosylation**, repliement, **ponts S–S**	Synthèse des **lipides** (phospholipides, cholestérol, stéroïdes) ; **détoxification** (cytochromes P450) ; **réservoir de Ca^{2+}** (RE sarcoplasmique du muscle)
Cellules typiques	Plasmocytes, cellules acineuses pancréatiques, hépatocytes (albumine), cellules β	Cellules stéroïdogènes (Leydig, corticosurrénale), hépatocytes (détox), fibres musculaires

REG et REL : un seul organite

Un continuum adaptatif

REG et REL = **même organite**. Selon le contexte, la cellule adapte : un hépatocyte qui détoxifie un médicament arrête de produire des protéines (les ribosomes se détachent → REL) ; l'inverse rend le RE granuleux.

Lecture en ME : REG très développé ⇒cellule qui **produit des protéines** ; REL très développé ⇒**lipides / stéroïdes / Ca^{2+}**.

III. Entrée des protéines dans le REG

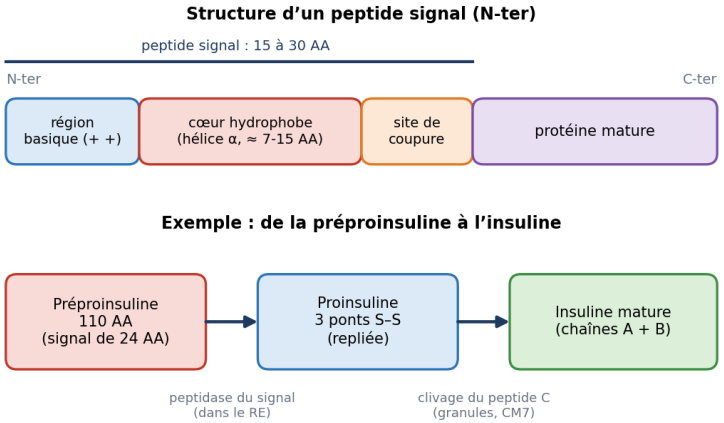
A. Rôle du peptide signal : où est traduite la protéine ?

Il n'existe **qu'un seul type de ribosome** (2 sous-unités) : il n'y a pas de ribosome « libre » vs « lié ». C'est la **séquence de la protéine en cours de synthèse** qui décide : **sans signal** → traduction dans le cytosol ; **avec signal d'adressage** → reconnu par une protéine qui conduit tout le complexe ribosome + chaîne naissante au RE ; la traduction continue au niveau d'un **translocon**.

Ribosomes libres (cytosol)	Ribosomes liés au REG
Protéines **cytosoliques**	Protéines **sécrétées** (ex. insuline)
Protéines **nucléaires**	Protéines **luminales** (RE, Golgi, endosomes, lysosomes)
Protéines **mitochondriales** et **peroxysomales**	Protéines **transmembranaires** (MP et organites du système)
Protéines périphériques du feuillet **cytosolique**	Protéines périphériques du feuillet **luminal / extracellulaire**
Protéines **acylées / prénylées** (ancres côté cytosol, ex. protéines G monomériques)	Protéines à **ancre GPI**

Question-réflexe
La protéine touchera-t-elle un jour la **lumière d'un compartiment** ou **l'extérieur** ? Si oui → **REG**.

Peptide signal et exemple de la préproinsuline



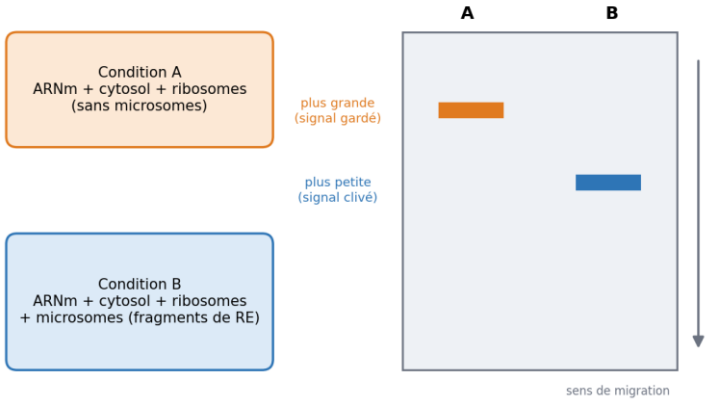
Mutations du peptide signal → cause rare de diabète néonatal

B. Composition du peptide signal

- Séquence **courte**, en général **N-terminale**, majoritairement **hydrophobe** (hélice α) : reconnue dès sa sortie du ribosome. Trois parties : **région basique** (+ +), **cœur hydrophobe** (≈ 7-15 AA), **site de coupure** pour la peptidase.
- Généralement **non conservé** : **clivé** une fois dans le RE (les parties hydrophobes s'agrègent entre elles et deviennent **toxiques**). **Nécessaire mais pas toujours présent** : il peut être **remplacé par un domaine hydrophobe** (protéines transmembranaires).
- **Insuline** : préproinsuline (110 AA, signal de 24 AA) → clivage dans le RE → **proinsuline** repliée (3 ponts S–S) → clivage du peptide C dans les granules → **insuline**. Mutations du signal = cause rare de **diabète néonatal**.

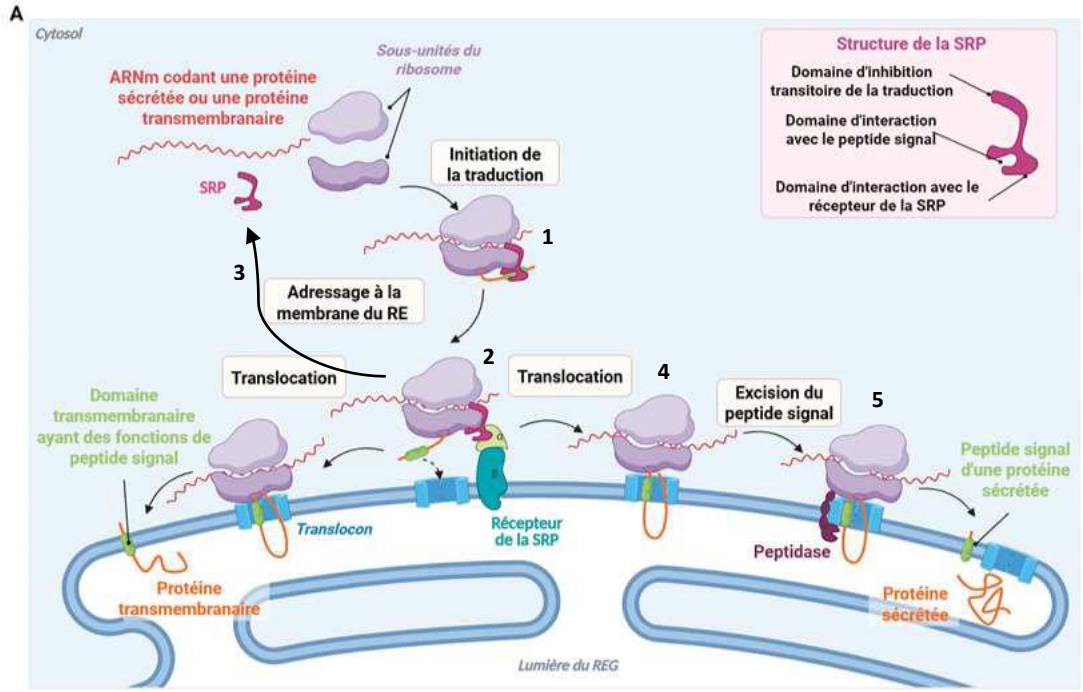
C. Expérience de Blobel : le clivage du peptide signal

- **A** : ARNm + cytosol + ribosomes. **B** : idem **+ microsomes** (petites particules de RE obtenues par ultracentrifugation, avec ribosomes pouvant s'y fixer).
- **Observation** : en électrophorèse, la protéine de A **migre moins loin** ⇒elle est **plus grande**. **Interprétation** : en présence de RE, le **peptide d'adressage est clivé** à la fin de la traduction ⇒la protéine mature (B) est **plus courte**



Gel : A (protéine grande, signal gardé) / B (petite, signal clivé)

D. Le cycle SRP → récepteur → translocon



1. **SRP** (Signal Recognition Particle) se fixe sur le **peptide signal** et sur le **ribosome** : elle **freine la traduction** (pour éviter une protéine libre dans le mauvais compartiment).
2. Le complexe est fixé au **récepteur de la SRP** (membrane du RE), proche du **translocon** ; le ribosome s'arrime au translocon.
3. **Libération de la SRP** (réutilisable pour d'autres ribosomes).
4. La **traduction reprend** : la chaîne en élongation **traverse le translocon**.
5. La **peptidase du signal** (côté luminal) coupe le peptide signal : la protéine est libre dans la lumière et potentiellement sécrétée.

Acteur	Nature / rôle
SRP	Ribonucléoprotéine : petit **ARN 7S** + protéines ; **GTPase** ; se fixe sur le signal et la **grosse sous-unité** → inhibition transitoire de la traduction
Récepteur de la SRP	Protéine de la membrane du RE, **distincte du translocon** ; ancre le complexe SRP-ribosome-chaîne
Translocon (Sec61)	Canal aqueux **fermé par BiP** (chaperon HSP) côté lumière au repos ; **porte latérale** libérant les segments hydrophobes dans la bicouche
Peptidase du signal	Enzyme de la face luminale : **excise** le peptide signal

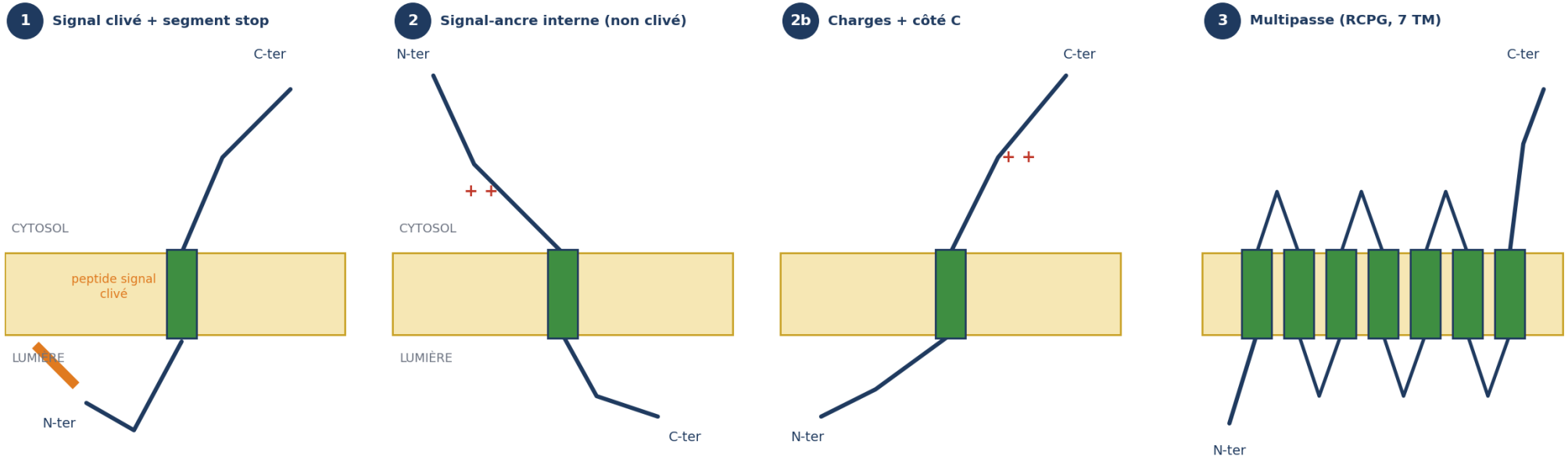
E. Insertion co- vs post-traductionnelle

- **Co-traductionnelle** (majorité des cas) : l'insertion se fait pendant la traduction (SRP + translocon).
- **Post-traductionnelle** : quand l'adressage est du côté **C-terminal**, le signal ne sort qu'une fois la protéine **entièrement synthétisée** (cas des protéines **SNARE** à ancre C-ter). Mobilise la **voie GET** : la séquence C-ter est reconnue par un **dimère de GET3**, qui l'apporte au **complexe membranaire GET1-GET2**, lequel l'**insère dans la membrane du RE**.

> **Piège**
> SRP = traduction **en cours** ; SNARE à ancre C-ter = voie **GET**, **sans SRP**.

IV. Topologie des protéines membranaires

La topologie est acquise **de façon définitive dans le REG** (insertion dans la membrane) puis **conservée jusqu'à la destination finale** : pas d'inversion entre N-ter et C-ter. Un domaine luminal du RE restera luminal (ou **extracellulaire** à la MP) ; un domaine cytosolique restera cytosolique. Une erreur à ce stade peut avoir des conséquences pathologiques.



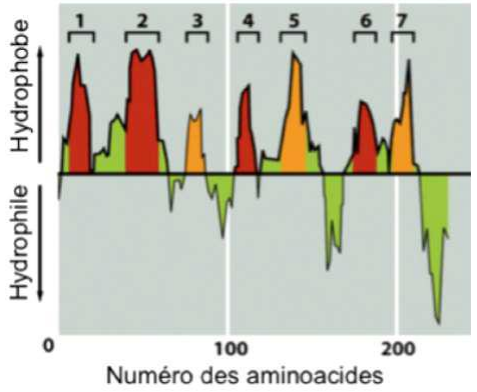
A. Trois situations

- ① **Peptide signal N-ter clivé + segment hydrophobe = signal d'arrêt** (stop-transfert) : le signal est clivé par la peptidase, le segment stop reste dans la bicouche → **N-ter luminal / C-ter cytosolique** (cas le plus fréquent).
- ② **et** ②**b : Domaine transmembranaire interne = signal-ancre** (signal **et** ancre), **non clivé**, pas de peptide signal : la **répartition des charges** autour du domaine fixe l'orientation → soit N-ter cytosolique / C-ter luminal, soit l'inverse.
- ③ **Protéine multipasse** : le **premier domaine hydrophobe fixe l'orientation**, puis alternance de signaux d'initiation et d'arrêt ; **nombre de segments hydrophobes = nombre de passages**.

B. Règle « positive-inside »

- Les AA **basiques** (**lysine, arginine**) restent du côté **cytosolique**. Charges + côté N-ter ⇒**N-ter cytosolique, C-ter luminal** ; charges + côté C-ter ⇒l'inverse.

C. Profil d'hydropathie

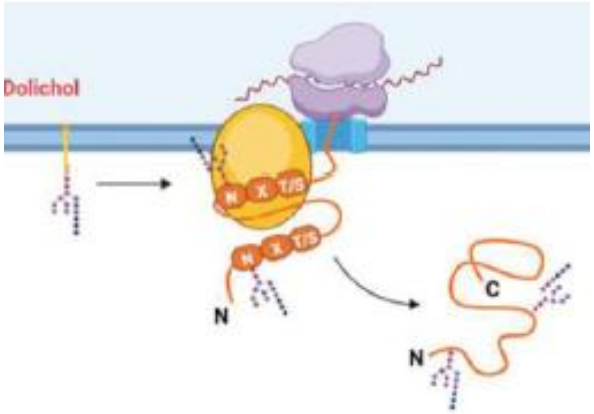


- Domaines hydrophobes ≈ **20 AA en hélice α** ⇒chaque pic = un segment TM.
- **RCPG** : 7 TM ; **CFTR** (canal Cl^-) : 12 TM ; **récepteurs à tyrosine kinase** : 1 TM.

V. Modifications post-traductionnelles

A. N-glycosylation dans le RE

- Ajout **en bloc** d'un oligosaccharide de **14 sucres** (**$Glc_3Man_9GlcNAc_2$**) sur l'**azote** d'une **asparagine** du motif **Asn-X-Ser/Thr** (X ≠ proline), par l'**oligosaccharyl-transférase (OST)**.
- Précurseur porté par le **dolichol-pyrophosphate** de la membrane du RE.
- **Rôles** : repliement correct, **anti-agrégation** ; plus tard adhésion et immunité.
- **Tunicamycine** (antibiotique) : inhibe la N-glycosylation → protéines mal repliées, cœurs hydrophobes, accumulation dans le RE → **stress du RE** (outil pour mimer des effets toxiques de mutations).

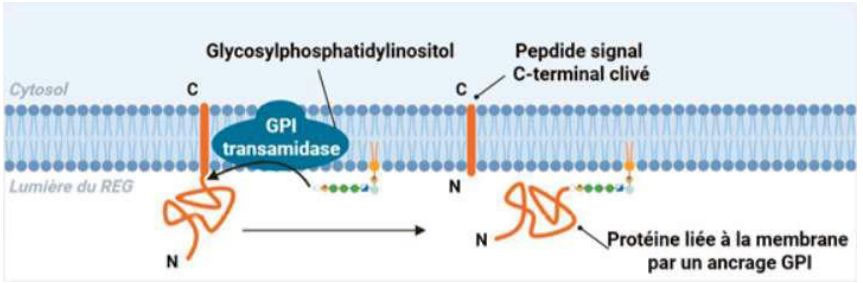


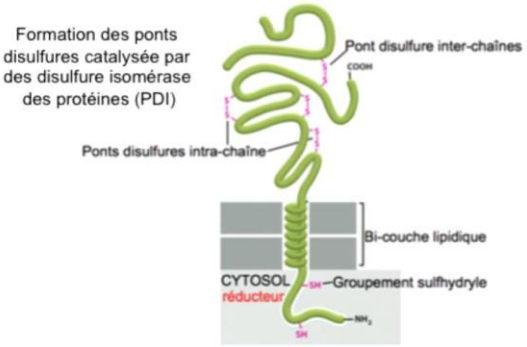
B. Ponts disulfure

- Ponts **S–S entre deux cystéines**, **intra-chaîne** ou **inter-chaîne** (protéines multimériques). Catalysés par la **PDI** (protéine disulfide isomérase) : elle **crée** et **corrige** les ponts (oxydation de 2 –SH) dans la lumière **oxydante** du RE.
- **Presque impossible dans le cytosol** (milieu réducteur) : les protéines sécrétées ont des ponts S–S, les cytosoliques peu.
- Exemples : **IgG** (2 chaînes lourdes + 2 légères reliées par des ponts S–S) ; **insuline** : 3 ponts (2 entre chaînes A et B, 1 dans A).

C. Ancrage GPI

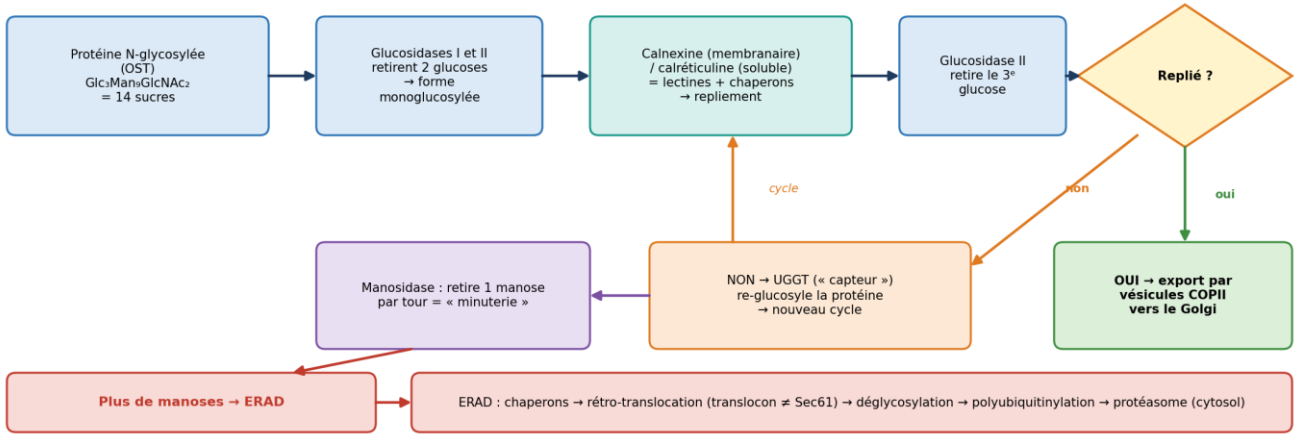
- **Glycosylphosphatidylinositol** : glycolipide qui ancre une protéine à la face **extracellulaire** de la MP (sans liaison protéique transmembranaire).
- Protéine TM avec **peptide signal N-ter clivé** + **séquence hydrophobe C-ter** : la **GPI transamidase** clive le segment C-ter et **fixe la nouvelle extrémité C-ter à l'ancre GPI**.
- Liaison **libérable par une phospholipase** ⇒rôle dans la **signalisation extracellulaire**. **> 150 protéines humaines** portent une ancre GPI.





VI. Contrôle qualité : calnexine, ERAD et UPR

A. Cycle calnexine / calréticuline et ERAD

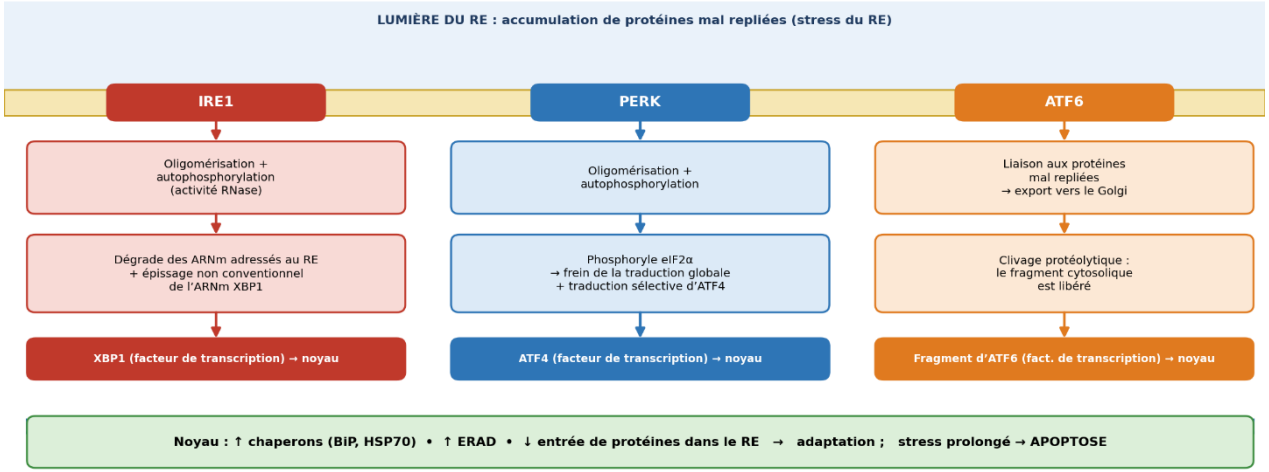


Exemple : mucoviscidose (CFTR ΔF508)

Maladie génétique la plus fréquente en France. Gène **CFTR** (canal chlore). **ΔF508** (≈ 83 % des patients) : perte d'un AA important pour le repliement → protéine **mal repliée dirigée vers le protéasome**. Sans ERAD, la protéine mutée est **quasi fonctionnelle** ⇒thérapies **correctrices du repliement** (ex. **Kaftrio**, trithérapie).

B. L'UPR (Unfold Response Protein)

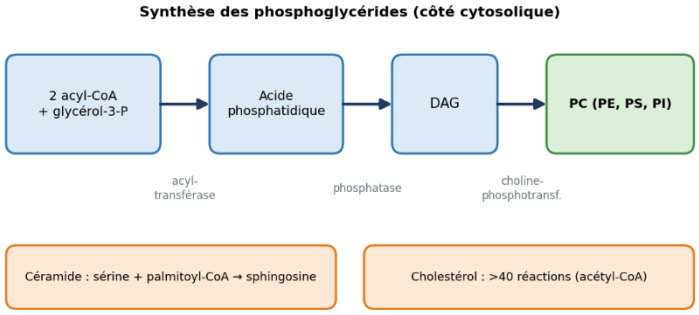
Quand les mal-repliées s'accumulent (capacités d'export et d'ERAD **dépassées**), trois **senseurs** de la lumière du RE déclenchent l'**UPR**. IRE1 et PERK sont transmembranaires ; ATF6 fonctionne un peu différemment.

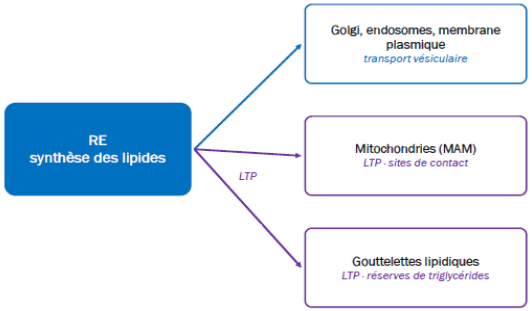


VII. Le REL

A. Synthèse et distribution des lipides

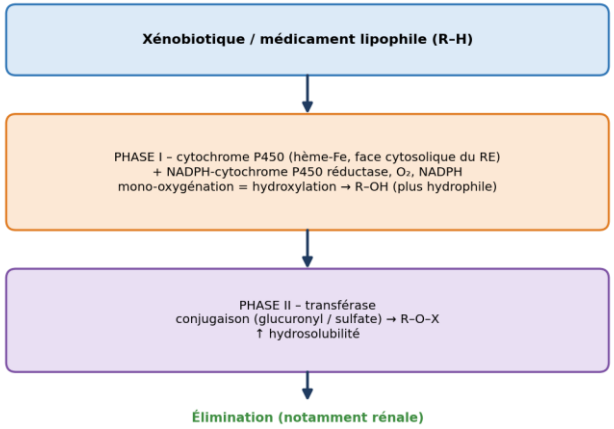
- Le REL fabrique les **lipides membranaires**, essentiellement **côté cytosolique** (les enzymes transmembranaires ont leur site actif du côté cytosol).
- **3 voies** : **phosphoglycérides** (2 acyl-CoA + glycérol-3-P → acide phosphatidique → DAG → PC, PE, PS, PI) ; **céramides** (sérine + palmitoyl-CoA → sphingosine → céramide) ; **cholestérol** (> 40 réactions depuis l'acétyl-CoA ; ⅔ synthétisé, ⅓ alimentaire).
- **Scramblases** (RE) : **ATP-indépendantes, Ca^{2+}-dépendantes**, peu spécifiques ⇒répartissent les phosphoglycérides **de façon équivalente entre les deux feuillets**. **Flippases** (MP) : **ATP-dépendantes**, spécifiques ⇒créent l'**asymétrie** de la MP.
- **Cholestérol** et **stéroïdes** (liposolubles) **diffusent librement** : cellules stéroïdogènes = REL très développé + coopération avec les mitochondries ; hormones **non stockées en granules**.
- **Distribution** : **transport vésiculaire** classique (Golgi, endosomes, MP) ou **LTP** (Lipid Transport Proteins) : poche hydrophobe, **une molécule à la fois**, **deux signaux d'adressage** (accepteur et receveur), aux sites de contact avec les **mitochondries** (MAM) ou les **gouttelettes lipidiques**.





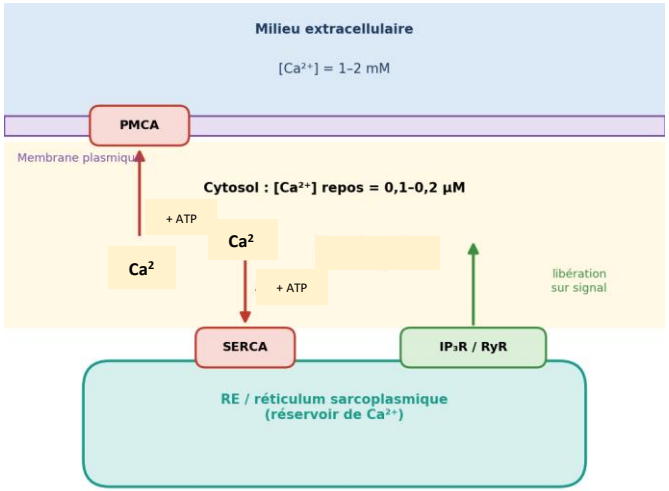
B. Cytochromes P450 : la détoxification

- Grande famille : **57 gènes, 17 familles** ; **hème** (fer) au site actif ; protéines **transmembranaires du RE**. Fonctionnent avec la **NADPH-cytochrome P450 réductase** (NADPH-dépendante), consomment de l'énergie et de l'O_2.
- **Phase I** : mono-oxygénation = **hydroxylation** (–OH à la place d'un H) → métabolite plus **hydrophile**.
- **Phase II** : une **transférase** ajoute un résidu **glucuronyl ou sulfate** (gluco-/sulfo-conjugaison) → ↑ **hydrosolubilité** → **élimination** (notamment rénale).
- **CYP3A4** : métabolise **20 à 50 %** des médicaments oraux. **Inhibiteurs** (jus de pamplemousse) ; **inducteurs** (rifampicine) → ↑ métabolisme → ↓ **efficacité** (ex. contraceptifs oraux).
- Activité variable selon **interactions médicamenteuses, alimentation, polymorphismes génétiques, environnement**.



C. Le RE et l'homéostasie calcique

- Le RE est un **réservoir de Ca^{2+}**.
- **Cytosol au repos : 0,1–0,2 µM** vs **extracellulaire : 1–2 mM** (×10 000). Le Ca^{2+} stocké contrôle de nombreuses réactions enzymatiques (ex. **contraction musculaire** : entrée massive de Ca^{2+} dans le cytosol).
- **Mécanisme « ON-OFF »** : pompes **SERCA** (Ca^{2+}-ATPases du RE / réticulum sarcoplasmique) : font **entrer** le Ca^{2+} dans la lumière du RE ; pompes **PMCA** (Ca^{2+}-ATPases de la membrane plasmique) : l'**expulsent** hors de la cellule ; toutes deux **contre le gradient** et **abaissent le Ca^{2+} cytosolique**.
- **« ON »** : **canaux du RE** (**IP_3R**, **RyR**) : **libèrent** le Ca^{2+} **sur signal**.



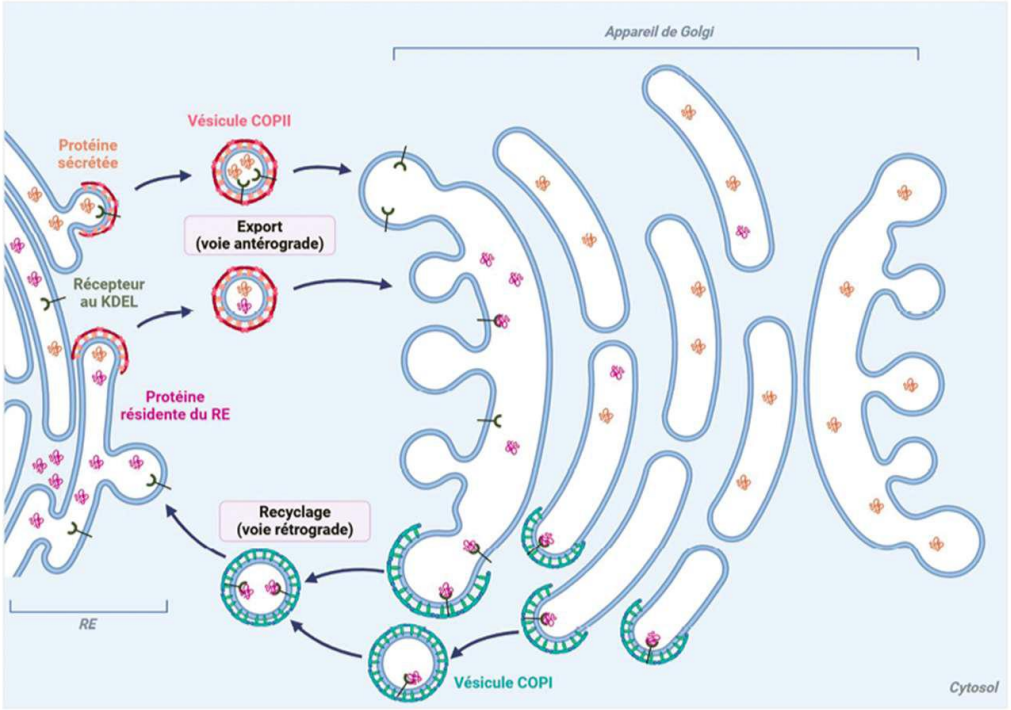
VIII. Sortie du RE et synthèse

A. Export sélectif par COPII (voie antérograde)

- Regroupement des protéines **transmembranaires** correctement repliées grâce à leur domaine cytosolique, et des protéines **solubles** grâce à des **récepteurs cargo** ; les protéines non/mal repliées restent liées à des chaperonnes.
- **Bourgeonnement** sur des zones du RE **sans ribosome** (plutôt REL) ; vésicule recouverte d'un manteau **COPII** , envoyée vers le **Golgi** ; fusion avec la membrane du Golgi et libération du contenu.

B. Récupération KDEL par COPI (voie rétrograde)

- Les protéines **résidentes solubles** du RE portent en **C-terminal** un **motif KDEL**. Celles capturées et envoyées au Golgi par erreur y sont reconnues par le **récepteur KDEL** (forte affinité dans le milieu **acide** du Golgi) et **renvoyées au RE** par des vésicules à manteau **COPI**.



Boucle RE ↔ Golgi